TETRIS UIB

Félix Montero Quintana
Alejandro Martínez Hermosa

Programación II - Grupo 3 - Juan Antonio Montes de Oca Durán
1r Ing. Informática

Video

Índice

Índice **2**
Introducción **2**
1. Diseño **4**
Visión General del Sistema 4
Descomposición del Sistema 4
Interfaz de Usuario (UI) 4
Clase: MENU 4
Clase: PanelDisplay 4
Clase: BarraTiempo 5
Lógica del Juego 5
Clase: Partida 5
Clase: Cuadricula 6
Clase: FiguraConjunto 6
Clase: Chocolate 6
Gestión de la Partida 6
Clase: UsuarioPartida 6
Almacenamiento de Datos 7
Clase: FicheroPartidas 7
Diagrama de Clases 7
Interacción Entre Componentes 7
2. Diseño y Esquema de la Interfaz Gráfica de Usuario **8**
Visión General de la Interfaz 8
Componentes Principales de la Interfaz 8
Ventana Principal (MENU) 8
Panel Central (PanelDisplay) 8
Panel de Partida 8
Esquema Visual de la Interfaz 9
Funcionalidades de la Interfaz 9
3. Conclusiones **10**
Experiencia Conseguida 10
Lecciones Aprendidas 10
Desafíos Más Difíciles de Resolver 10

Introducción

En el marco de la asignatura de Programación II del curso 2023-2024, hemos desarrollado una aplicación que permite jugar al TETRIS UIB. Este proyecto nos ha permitido aplicar y consolidar nuestros conocimientos en la implementación de interfaces gráficas de usuario utilizando las librerías gráficas de JAVA, así como profundizar en los conceptos de programación orientada a objetos y tipos abstractos de datos.

La aplicación desarrollada ofrece varias funcionalidades esenciales, como la posibilidad de iniciar una nueva partida, configurar diversos parámetros del juego, consultar el historial de partidas jugadas, acceder a información relevante sobre el juego y finalizar la aplicación. Estas funcionalidades se pueden acceder mediante botones, iconos y opciones de menú desplegable, tal como se especifica en el enunciado.

Durante el desarrollo del proyecto, hemos implementado un sistema que gestiona el flujo completo del juego, desde la introducción del nombre del jugador hasta la finalización de la partida. Este sistema incluye un cronómetro, un sistema de puntuación y la capacidad de almacenar datos de las partidas jugadas para su posterior consulta.

A través de este proyecto, no solo hemos puesto en práctica los conceptos teóricos aprendidos durante el curso, sino que también hemos adquirido experiencia en el diseño y desarrollo de aplicaciones interactivas. Esta experiencia ha sido valiosa para fortalecer nuestras habilidades en programación y resolución de problemas en un entorno práctico y realista.

1. Diseño

En esta sección se describe el diseño descendente que ha conducido a la solución implementada del juego TETRIS UIB, explicando todas las clases y los métodos más importantes utilizados.

Visión General del Sistema

La aplicación TETRIS UIB se ha diseñado para proporcionar una experiencia interactiva de juego utilizando las librerías gráficas de Java. La aplicación está compuesta por varios componentes clave, cada uno responsable de una parte específica de la funcionalidad general del juego.

Descomposición del Sistema

El sistema se ha dividido en los siguientes componentes principales:

1. **Interfaz de Usuario (UI)**
2. **Lógica del Juego**
3. **Gestión de la Partida**
4. **Almacenamiento de Datos**

Interfaz de Usuario (UI)

- **Clases Principales:**
  - MENÚ
  - PanelDisplay
  - BarraTiempo

Clase: MENU

- **Responsabilidad:** Gestiona la ventana principal de la aplicación y los elementos del menú.
- **Métodos Principales:**
  - MENU(): Constructor que inicializa la ventana principal, configurando los botones y la barra de menú.
  - gestorEventosMenu: Clase interna que implementa ActionListener para gestionar eventos de los botones del menú.

Clase: PanelDisplay

- **Responsabilidad:** Maneja los diferentes paneles de visualización del juego, incluyendo la partida en curso, información del juego y el historial de partidas.
- **Métodos Principales:**

    - iniciarPartida(): Inicia una nueva partida solicitando el nombre del jugador.
    - mostrarFondo(): Muestra la pantalla de inicio con la imagen del juego.
    - mostrarPartidas(): Muestra el historial de partidas jugadas.
    - mostrarInformacion(): Muestra información sobre el juego.
    - mostrarConfiguracion(): Permite configurar parámetros del juego.
    - mostrarMensajePartidaEnCurso(): Muestra un mensaje si se intenta realizar otra acción mientras una partida está en curso.

Clase: BarraTiempo

- **Responsabilidad:** Extiende JProgressBar para representar el tiempo restante en una partida.
- **Métodos Principales:**
    - BarraTiempo(int dimension): Constructor que inicializa la barra de progreso.
    - restarTiempo(int resta): Decrementa el valor de la barra de progreso.
    - setValorBarraTemporal(int valor): Establece el valor de la barra de progreso.
    - getValorBarraTemporal(): Obtiene el valor actual de la barra de progreso.

Lógica del Juego

- **Clases Principales:**
    - Partida
    - Cuadricula
    - FiguraConjunto
    - Chocolate

Clase: Partida

- **Responsabilidad:** Gestiona la lógica principal del juego, incluyendo la interacción del usuario y el cronómetro.
- **Métodos Principales:**
    - IniciarPartida(int tiempo, String nombre): Inicia una nueva partida con el tiempo y nombre del jugador.
    - metodoPrincipal(): Configura la interfaz del juego y los eventos de usuario.
    - crearPanelInferior(): Crea el panel inferior con la barra de tiempo y la información del usuario.
    - partidaEnCurso(): Verifica si hay una partida en curso.
    - **Eventos del Ratón:**
        - mouseDragged(), mouseMoved(), mouseClicked(), mousePressed(), mouseReleased(), mouseEntered(),

mouseExited(): Manejan la interacción con el ratón para mover y colocar piezas.

Clase: Cuadricula

- **Responsabilidad:** Representa el tablero de juego y gestiona la colocación de piezas.
- **Métodos Principales:**
  - vaciar_fila(int f): Vacía una fila completa si está llena.
  - vaciar_columna(int f): Vacía una columna completa si está llena.
  - comprobar_posicion(FiguraConjunto fig, int x, int y): Comprueba si una figura se puede colocar en una posición.
  - afegir_figura(FiguraConjunto fig, int x, int y): Añade una figura al tablero.
  - reiniciar_colores(): Reinicia los colores de las casillas en el tablero.

Clase: FiguraConjunto

- **Responsabilidad:** Representa una figura de Tetris y gestiona su rotación y movimiento.
- **Métodos Principales:**
  - mezclar(): Aleatoriza la ocupación de las casillas de la figura.
  - cambiar_pos(int x, int y): Cambia la posición de la figura.
  - rotar_figura(): Rota la figura 90 grados.

Clase: Chocolate

- **Responsabilidad:** Representa una casilla del tablero y gestiona su estado (ocupada/libre).
- **Métodos Principales:**
  - ocupar(): Marca la casilla como ocupada.
  - desocupar(): Marca la casilla como libre.
  - get_ocupada(), get_es_libre(), get_es_ocupada(): Devuelven el estado de la casilla.
  - set_pintar_libre(boolean pintar_libre), set_pintar_ocupado(boolean pintar_ocupada): Establecen el estado visual de la casilla.

Gestión de la Partida

- **Clases Principales:**
  - UsuarioPartida

Clase: UsuarioPartida

- **Responsabilidad:** Gestiona la información y el estado de la partida de un usuario.
- **Métodos Principales:**

    - IniciarPartida(): Inicia la partida para el usuario.
    - IncrementarPuntuacion(int incremento): Incrementa la puntuación del usuario.
    - DecrementarPuntuacion(int decremento): Decrementa la puntuación del usuario.
    - AcabarPartida(): Finaliza la partida del usuario.
    - getPuntuacion(): Devuelve la puntuación actual.
    - getHayPartida(): Verifica si hay una partida en curso.

Almacenamiento de Datos

- **Clases Principales:**
    - FicheroPartidas

Clase: FicheroPartidas

- **Responsabilidad:** Gestiona la lectura y escritura de las partidas en un archivo.
- **Métodos Principales:**
    - leerHistorial(): Lee el historial de partidas del archivo.
    - escribirPartida(UsuarioPartida usuario, int tiempo): Escribe una partida en el archivo.

Diagrama de Clases

Interacción Entre Componentes

Cuando se inicia una nueva partida, la clase MENU crea una instancia de PanelDisplay, que a su vez inicializa una nueva Partida. Esta clase maneja la lógica del juego, incluyendo la interacción del usuario y la gestión del cronómetro, utilizando instancias de Cuadricula, FiguraConjunto, y Chocolate para representar el tablero y las piezas.

2. Diseño y Esquema de la Interfaz Gráfica de Usuario

La interfaz gráfica de usuario (GUI) de la aplicación TETRIS UIB ha sido diseñada para proporcionar una experiencia intuitiva y accesible. La GUI está estructurada en varias áreas clave, cada una con su funcionalidad específica. A continuación se describe el diseño y el esquema de la interfaz, detallando los componentes utilizados y su disposición.

Visión General de la Interfaz

La interfaz de usuario de la aplicación se compone de una ventana principal (MENU) que contiene varios paneles (PanelDisplay). Cada panel maneja una funcionalidad específica del juego, como la partida en curso, la configuración, el historial de partidas, la información del juego y la salida de la aplicación.

Componentes Principales de la Interfaz

1. **Ventana Principal (MENU)**
2. **Panel Central (PanelDisplay)**
3. **Paneles Específicos**
    - Panel de Partida
    - Panel de Información
    - Panel de Historial
    - Panel de Fondo (Pantalla de Inicio)

Ventana Principal (MENU)

La ventana principal (MENU) es la entrada principal de la aplicación y contiene los elementos básicos de navegación. Incluye una barra de menú, una columna de botones y un área central donde se muestran los diferentes paneles.

- **Barra de Menú:** Contiene iconos que permiten acceder a las principales funcionalidades (nueva partida, configuración, historial, información y salir).
- **Columna de Botones:** Una columna de botones a la izquierda de la ventana principal que ofrece las mismas opciones que la barra de menú.
- **Panel Central (PanelDisplay):** Un panel que cambia dinámicamente para mostrar la pantalla correspondiente a la funcionalidad seleccionada.

Panel Central (PanelDisplay)

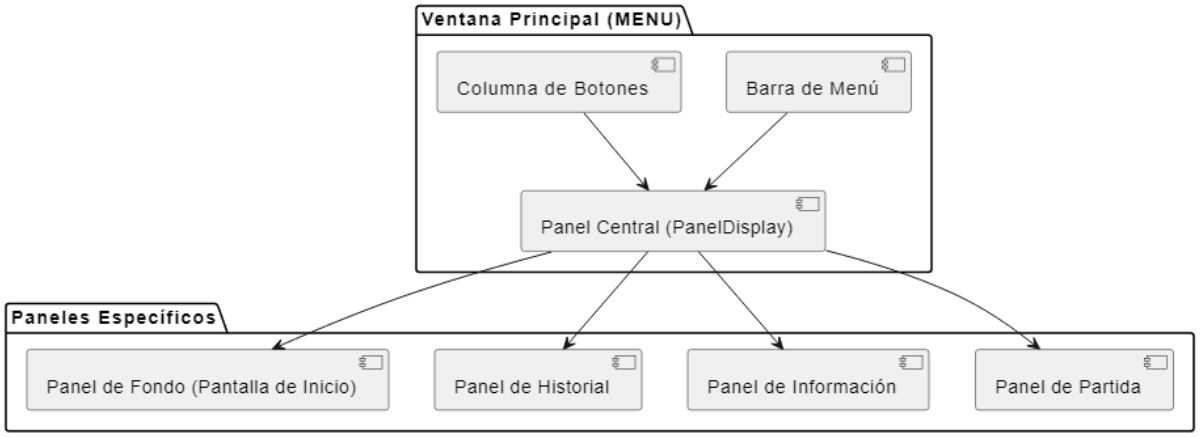
El PanelDisplay es un JPanel que contiene subpaneles para cada funcionalidad de la aplicación (partida, información, historial, y fondo).

Panel de Partida

El PanelDisplay incluye un panel específico para la partida en curso, gestionado por la

Esquema Visual de la Interfaz

A continuación se muestra un esquema visual básico de la interfaz gráfica de usuario de la aplicación:



Funcionalidades de la Interfaz

- **Barra de Menú:** Proporciona acceso rápido a las funcionalidades principales a través de iconos.

- **Columna de Botones:** Ofrece las mismas opciones que la barra de menú en forma de botones textuales.
- **Panel Central:** Cambia dinámicamente para mostrar:
    - **Pantalla Inicial:** Imagen de bienvenida del juego.
    - **Partida Actual:** Área interactiva donde se juega la partida.
    - **Historial:** Visualización de las partidas jugadas.
    - **Información:** Información sobre el juego y los desarrolladores.
    - **Configuración:** Opciones para personalizar parámetros del juego.

3. Conclusiones

La experiencia de desarrollar la aplicación TETRIS UIB ha sido enriquecedora y educativa. A través de este, hemos logrado consolidar una serie de habilidades clave en el ámbito del diseño de interfaces gráficas de usuario. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones, lecciones aprendidas y los desafíos más significativos que enfrentamos durante el proceso:

Experiencia Conseguida

1. **Aplicación de Conceptos Teóricos**:
    - El proyecto nos permitió poner en práctica los conceptos de programación orientada a objetos y tipos abstractos de datos.
2. **Desarrollo de Interfaces Gráficas**:
    - Trabajamos extensamente con las librerías de JavaSwing, adquiriendo habilidades en la creación y manejo de interfaces de usuario intuitivas y funcionales.
3. **Gestión de Flujo de Juego**:
    - Implementamos un sistema completo que abarca desde la introducción del jugador hasta la finalización de la partida, incluyendo funcionalidades como el cronómetro, la puntuación y el almacenamiento de datos.

Lecciones Aprendidas

1. **Manejo de Eventos y Concurrencia**:
    - Aprendimos a gestionar eventos de usuario y la interacción con el juego de manera eficiente. La implementación de manejadores de eventos y la sincronización de tareas fueron aspectos desafiantes pero necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación.
2. **Depuración y Pruebas**:
    - La experiencia nos enseñó la importancia de realizar pruebas exhaustivas y de depurar el código de manera sistemática. Detectar y corregir errores en las primeras etapas del desarrollo evitó problemas mayores en fases posteriores.

Desafíos Más Difíciles de Resolver

1. **Sincronización del Cronómetro y la Lógica del Juego**:
    - Sincronizar el cronómetro con las acciones del usuario y la lógica del juego presentó varios desafíos, especialmente para asegurar que el tiempo se decrementara correctamente y que los eventos de juego se gestionaran sin conflictos.
2. **Gestión del Estado del Juego**:
    - Mantener y actualizar el estado del juego de manera coherente fue complejo, especialmente en la interacción entre las diferentes clases y componentes. La implementación de métodos para verificar el estado y gestionar transiciones.

En resumen, el desarrollo del TETRIS UIB no solo nos permitió aplicar conocimientos teóricos en un proyecto práctico, sino que también nos proporcionó valiosas lecciones sobre diseño, implementación y resolución de problemas en el desarrollo de software.